ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Πεπλεγμένη παραγώγιση

Αν η σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής δεν δίνεται σε λυμένη, $y = f(x)$, αλλά σε πεπλεγμένη μορφή $f(x, y) = 0$, τότε αφού η y εξαρτάται από την x μπορούμε να παραγωγίσουμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης και να λύσουμε ως προς y'.

Παράδειγμα: Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος ως προς x της y, με πεπλεγμένη παραγώγιση, αν $3x^2y - e^{2x}y^2 + 4\ln x = 0$.

Παραγωγίζοντας και τα δυο μέλη της δοθείσας εξίσωσης ως προς x, παίρνουμε

$$6xy + 3x^2 y' - 2e^{2x} y^2 - e^{2x}(2yy') + \frac{4}{x} = 0$$

$$\Rightarrow \quad y'(3x^2 - 2e^{2x} y) = -6xy + 2e^{2x} y^2 - \frac{4}{x}$$

$$\Rightarrow \quad y' = \frac{-6xy + 2e^{2x} y^2 - \frac{4}{x}}{3x^2 - 2e^{2x} y}.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί η δεύτερη παράγωγος ως προς x της y, με πεπλεγμένη παραγώγιση, $\frac{d^2y}{dx^2}$,

$$4x^2 - 2y^2 = 9.$$

Παραγωγίζοντας και τα δυο μέλη της δοθείσας εξίσωσης ως προς x, παίρνουμε

$$4x^2 - 2y^2 = 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 8x - 4y\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}$$

Παραγωγίζοντας έχουμε

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y)(2) - (2x)(dy/dx)}{y^2}$$

Άρα έχουμε:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2y - 2x(2x/y)}{y^2} = \frac{2y^2 - 4x^2}{y^3} = -\frac{9}{y^3}$$

Παράδειγμα:

(a) Να χρησιμοποιήσετε πεπλεγμένη παραγώγιση για να υπολογίσετε την $\frac{dy}{dx}$ αν $x^3 + y^3 = 3xy$.

(b) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης στην παραπάνω καμπύλη στο σημείο $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

(c) Σε ποιο σημείο της παραπάνω καμπύλης του πρώτου τεταρτημορίου είναι οριζόντια η εφαπτόμενη;

a) Παραγωγίζοντας και τα δυο μέλη της δοθείσας εξίσωσης ως προς x, έχουμε

$$\frac{d}{dx}[x^3 + y^3] = \frac{d}{dx}[3xy]$$

$$3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} = 3x\frac{dy}{dx} + 3y$$

$$x^2 + y^2\frac{dy}{dx} = x\frac{dy}{dx} + y$$

$$(y^2 - x)\frac{dy}{dx} = y - x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}$$

(***b***) Η κλίση της εφαπτομένης στο σημείο $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ της καμπύλης είναι

$$m_{\tan} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=3/2 \\ y=3/2}} = \frac{(3/2) - (3/2)^2}{(3/2)^2 - (3/2)} = -1$$

Άρα η εξίσωση της εφαπτομένης στο $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ δίνεται από την

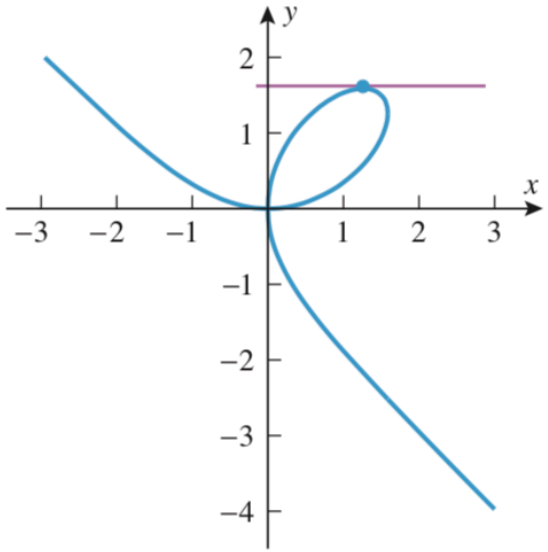
$$y - \tfrac{3}{2} = -1\left(x - \tfrac{3}{2}\right) \qquad \text{ή} \qquad x + y = 3$$

(c) Η εφαπτόμενη είναι οριζόντια αν $\frac{dy}{dx} = 0$. Οπότε, εφόσον

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}$$

πρέπει $y - x^2 = 0$ ή $y = x^2$.
Άρα αντικαθιστώντας το y στην $x^3 + y^3 = 3xy$ έχουμε

$$x^3 + (x^2)^3 = 3x^3$$
$$x^6 - 2x^3 = 0$$
$$x^3(x^3 - 2) = 0$$



Με λύσεις $x = 0$ *και* $x = 2^{1/3}$, από όπου αποδεκτή είναι η δεύτερη. Δηλ. το σημείο $\left(2^{1/3}, 2^{2/3}\right)$

Κανόνας της αλυσίδας και αλλαγή μεταβλητών

Θεώρημα: (**Κανόνας της αλυσίδας**)

Αν οι συναρτήσεις $x = x(t)$ και $y = y(t)$ είναι παραγωγίσιμες στο σημείο t, τότε έχουμε έχουμε

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

Παράδειγμα: Ένα σωματίδιο κινείται στο επίπεδο σύμφωνα με τον κανόνα $x = t^2 + 2t$ και $y = 2t^3 - 6t$. Να βρεθεί η $\frac{dy}{dx}$ όταν $t = 2$ s.

Η y είναι συνάρτηση του t και η x είναι συνάρτηση του t, άρα η y είναι επίσης συνάρτηση της x.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{6t^2 - 6}{2t + 2}$$

και, άρα, για $t = 2$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{18}{6} = 3.$$

Παρατήση: Ο κανόνας μπορεί εύκολα να επεκταθεί για περιπτώσεις που εμπλέκουν ‘ακολουθία’ (βλ. αλυσίδα!) περισσότερων από δυο συναρτήσεων.

Έτσι για $y = y(x)$, $x = x(t_1)$, $t_1 = t_1(t_2)$, …, $t_{n-1} = t_{n-1}(t_n)$, θα έχουμε

$$\frac{dy}{dt_n} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt_1}\frac{dt_1}{dt_2}\cdots\frac{dt_{n-1}}{dt_n}.$$

Παράγωγοι Λογαριθμικών συναρτήσεων

Ισχύουν:

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

$$\frac{d}{dx}[\ln |x|] = \frac{1}{x} \quad \text{if } x \neq 0$$

$$\frac{d}{dx}[\log_b x] = \frac{1}{x \ln b}, \quad x > 0$$

$$\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\log_b u] = \frac{1}{u \ln b} \cdot \frac{du}{dx}$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί η $\dfrac{d}{dx}[\ln(x^2+1)]$.

$$\frac{d}{dx}[\ln(x^2+1)] = \frac{1}{x^2+1}\cdot\frac{d}{dx}[x^2+1] = \frac{1}{x^2+1}\cdot 2x = \frac{2x}{x^2+1}$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί η $\dfrac{d}{dx}\left[\ln\left(\dfrac{x^2\sin x}{\sqrt{1+x}}\right)\right]$.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left[\ln\left(\frac{x^2\sin x}{\sqrt{1+x}}\right)\right] &= \frac{d}{dx}\left[2\ln x + \ln(\sin x) - \frac{1}{2}\ln(1+x)\right]\\ &= \frac{2}{x} + \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{2(1+x)}\\ &= \frac{2}{x} + \cot x - \frac{1}{2+2x}\end{aligned}$$

◀

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί η παράγωγος της συνάρτησης:

$$y = \frac{x^2 \sqrt[3]{7x - 14}}{(1 + x^2)^4}$$

Λογαριθμίζουμε

$$\ln y = 2 \ln x + \tfrac{1}{3} \ln(7x - 14) - 4 \ln(1 + x^2)$$

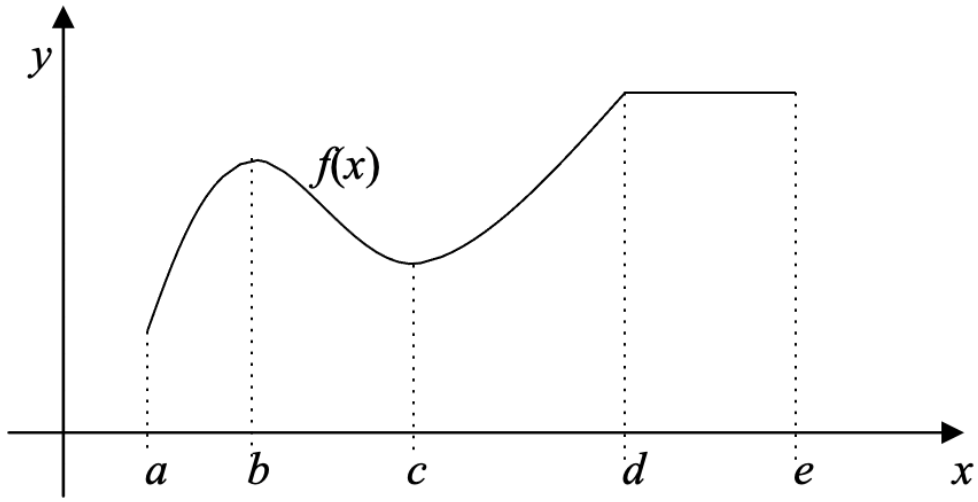
Εφαρμόζουμε **λογαριθμική παραγώγιση**

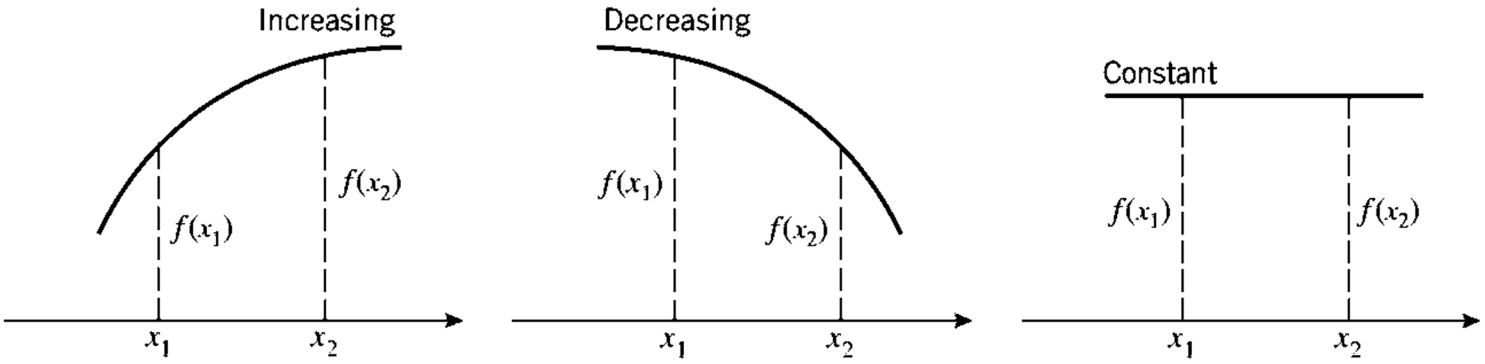
$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x} + \frac{7/3}{7x - 14} - \frac{8x}{1 + x^2} \qquad \text{ή} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 \sqrt[3]{7x - 14}}{(1 + x^2)^4} \left[\frac{2}{x} + \frac{1}{3x - 6} - \frac{8x}{1 + x^2}\right]$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Ορισμοί: (α) Έστω ότι η συνάρτηση $f(x)$ ορίζεται σε κάποιο διάστημα I και έστω σημεία x_1 και x_2 μέσα στο I. Τότε,
(α) η f καλείται **γνησίως αύξουσα** στο διάστημα I, αν $f(x_1) < f(x_2)$ όταν $x_1 < x_2$,

(β) η f καλείται **γνησίως φθίνουσα** στο διάστημα I, αν $f(x_1) > f(x_2)$ όταν $x_1 < x_2$,
(γ) η f καλείται **σταθερή** στο διάστημα I, αν $f(x_1) = f(x_2)$ για όλα τα x_1 και x_2 .





$f(x_1) < f(x_2)$ if $x_1 < x_2$

(a)

$f(x_1) > f(x_2)$ if $x_1 < x_2$

(b)

$f(x_1) = f(x_2)$ for all x_1 and x_2

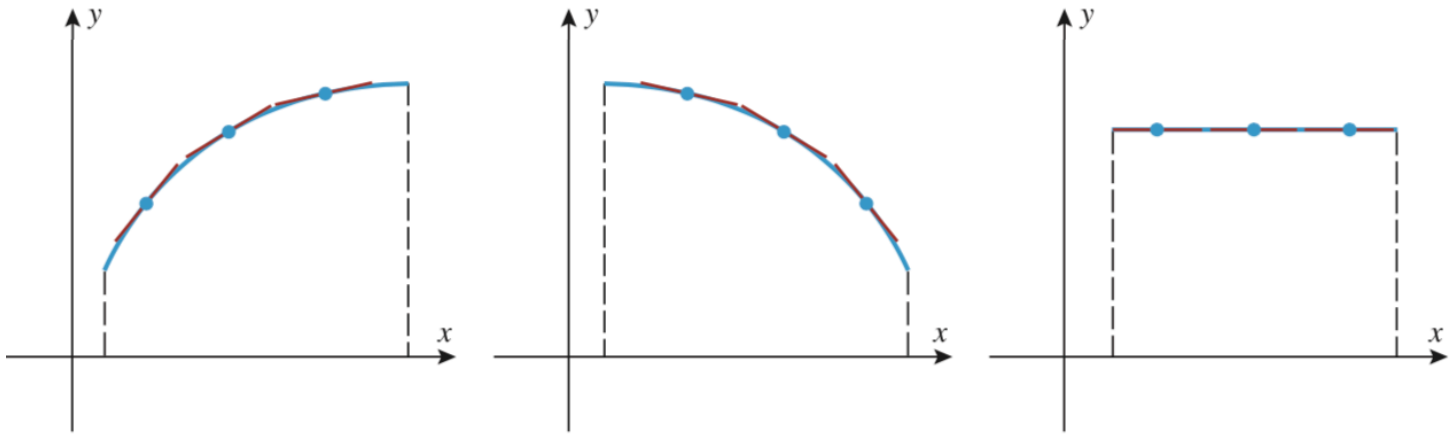
(c)

Θεώρημα: Έστω ότι η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής σε κάποιο κλειστό διάστημα $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b). Τότε για κάθε τιμή $x \in (a, b)$,

(α) Αν $f'(x) > 0$, η f είναι **γνησίως αύξουσα** στο (a, b),

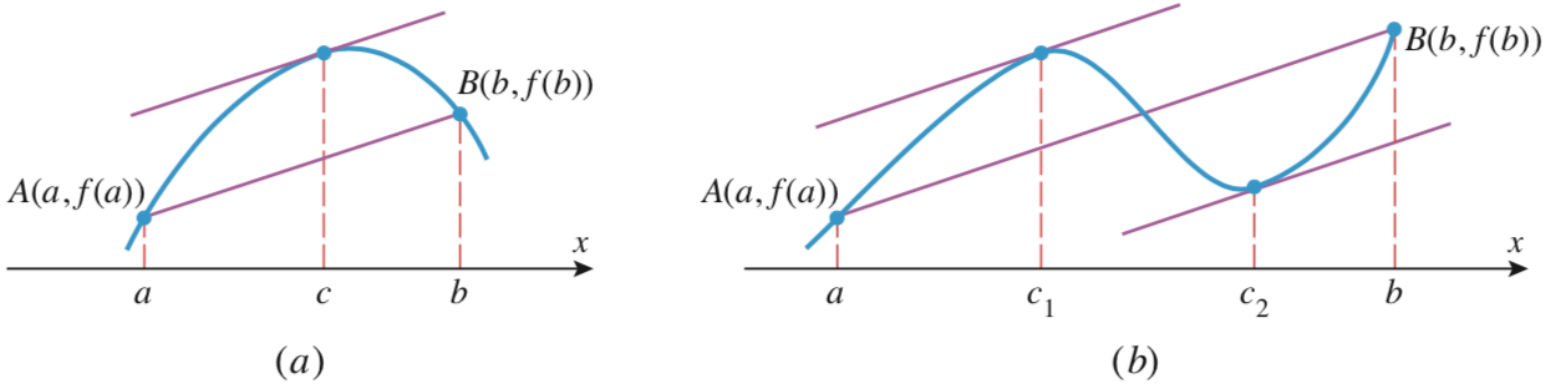
(β) Αν $f'(x) < 0$, η f είναι **γνησίως φθίνουσα** στο (a, b),

(γ) Αν $f'(x) = 0$, η f είναι **σταθερή** στο (a, b).



Θεώρημα: **(Θεώρημα μέσης τιμής)** Έστω ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη επί του διαστήματος (a, b) και συνεχής στο διάστημα $[a, b]$. Τότε υπάρχει τουλάχιστο ένα σημείο $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$



Παράδειγμα: Να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο είναι γνησίως αύξουσα και το διάστημα στο οποίο είναι γνησίως φθίνουσα η συνάρτηση $f(x) = 2x - x^2$.

Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x για να πάρουμε

$$f'(x) = 2 - 2x.$$

Έτσι, εφαρμόζοντας το παραπάνω θεώρημα, η f είναι γνησίως αύξουσα αν

$$f'(x) = 2 - 2x > 0 \quad \text{ή} \quad x < 1, \quad \text{δηλ. στο διάστημα } (-\infty, 1]$$

και γνησίως φθίνουσα αν

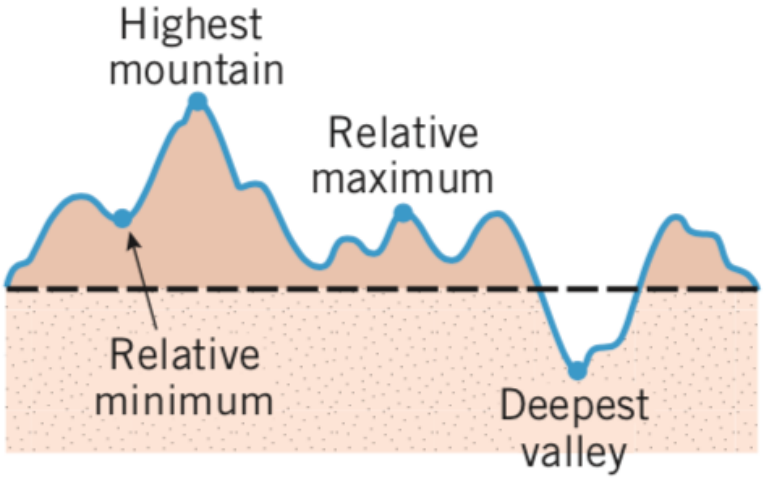
$$f'(x) = 2 - 2x < 0 \quad \text{ή} \quad x > 1, \quad \text{δηλ. στο διάστημα } [1, \infty).$$

Τοπικά ακρότατα

Ορισμοί : (α) Μια συνάρτηση $f(x)$ έχει **τοπικό** (ή **σχετικό**) **μέγιστο** στο σημείο x_0 αν υπάρχει ένα ανοικτό διάστημα I που περιέχει το x_0, $όπου\ f(x) \leq f(x_0)\ \forall\ x \in \mathrm{I}$.

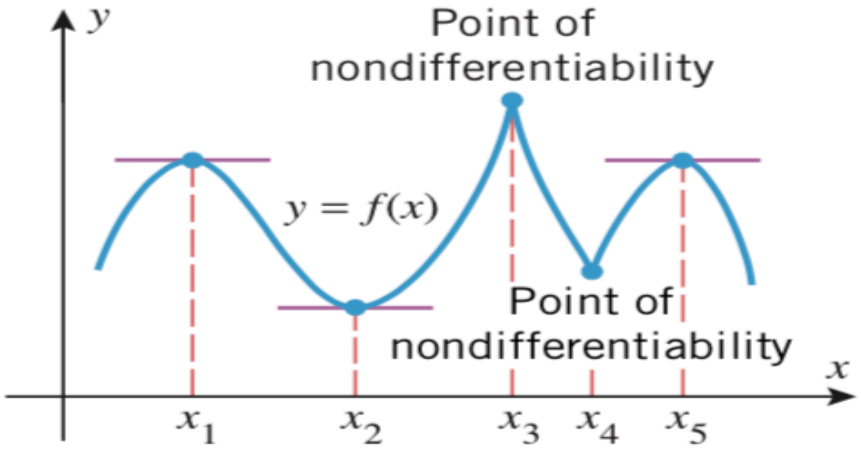
(β) Μια συνάρτηση $f(x)$ έχει **τοπικό** (ή **σχετικό**) **ελάχιστο** στο σημείο x_0 αν υπάρχει ένα ανοικτό διάστημα I που περιέχει το x_0, $όπου\ f(x) \geq f(x_0)\ \forall\ x \in \mathrm{I}$.

Σημείωση: Τα τοπικά μέγιστα και ελάχιστα καλούνται **τοπικά ακρότατα**.



Ορισμός: Τα σημεία στα οποία είτε $f'(x) = 0$, είτε η f δεν είναι παραγωγίσιμη καλούνται **κρίσιμα σημεία** της f. Στην περίπτωση που $f'(x) = 0$, το κρίσιμο σημείο καλείται και **στάσιμο σημείο**.

Θεώρημα: Τα τοπικά ακρότατα μιας συνάρτησης f, αν υπάρχουν, συμβαίνουν σε κρίσιμα σημεία της f.



▲ **Figure 4.2.3** The points x_1, x_2, x_3, x_4, and x_5 are critical points. Of these, x_1, x_2, and x_5 are stationary points.

Για την εύρεση των τοπικών ακρότατων μιας συνάρτησης μπορούν να εφαρμοσθούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις-έλεγχοι.

I. Κριτήριο πρώτης παραγώγου

ΒΗΜΑ 1: Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημείο x_0 της f (όταν $f'(x) = 0$ ή όταν η f' δεν υπάρχει).

ΒΗΜΑ 2: Χωρίζουμε το σύνολο $\boldsymbol{R} = (-\infty, \infty)$ σε διαστήματα αριστερά και δεξιά των κρίσιμων σημείων.

ΒΗΜΑ 3: Βρίσκουμε το πρόσημο της $f'(x)$ σε κάθε διάστημα που προκύπτει στο βήμα 2. Τότε:

Θεώρημα: (**Κριτήριο πρώτης παραγώγου**)Αν f είναι συνεχής στο κρίσιμο σημείο x_0 και $x_0 \in (\alpha, b)$,

(α) η f εμφανίζει τοπικό μέγιστο στο x_0 αν η $f'(x) > 0$ στο (α, x_0) και $f'(x) < 0$ στο (x_0, b),

(β) η f εμφανίζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 αν η $f'(x) < 0$ στο (α, x_0) και $f'(x) > 0$ στο (x_0, b), και

(γ) η f **δεν** εμφανίζει τοπικό ακρότατο στο x_0 αν η $f'(x)$ έχει το ίδιο πρόσημο τόσο στο (α, x_0) όσο και στο (x_0, b).

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = 2x - x^2$

Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x για να πάρουμε

$$f'(x) = 2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Έτσι, εφαρμόζοντας το παραπάνω θεώρημα, η f είναι γνησίως αύξουσα αν

$$f'(x) = 2 - 2x > 0 \quad \text{ή} \quad x < 1, \quad \text{δηλ. στο διάστημα } (-\infty, 1]$$

και γνησίως φθίνουσα αν

$$f'(x) = 2 - 2x < 0 \quad \text{ή} \quad x > 1, \quad \text{δηλ. στο διάστημα } [1, \infty).$$

Δηλ. $f(1) = 2 \cdot 1 - 1^2 = 1$ τοπικό μέγιστο της συνάρτησης

x	$-\infty$ 1	$+\infty$
$f'(x)$	+	−

ΙΙ. Κριτήριο δεύτερης παραγώγου

ΒΗΜΑ 1. Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία x_0 της f (όταν $f'(x) = 0$).

ΒΗΜΑ 2. Αν ότι η f' είναι παραγωγίσιμη στο x_0, δηλ η f είναι δυο φορές

παραγωγίσιμη, τότε

Θεώρημα (**Κριτήριο δεύτερης παραγώγου**)

(α) Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) < 0$, η f εμφανίζει τοπικό μέγιστο στο x_0

(β) Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) > 0$, η f εμφανίζει τοπικό ελάχιστο στο x_0

(γ) Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) = 0$, τότε δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Κριτήριο δεύτερης παραγώγου για να καθορισθεί αν η f εμφανίζει τοπικό ακρότατο στο x_0.

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα τοπικά ακρότατα της $f(x) = 2x - x^2$

Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x για να πάρουμε

$$f'(x) = 2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Παραγωγίζουμε για δεύτερη φορά την f(x) και έχουμε

$$f''(x) = -2$$

Άρα

$$f''(1) = -2 < 0$$

άρα το $f(1) = 2 \cdot 1 - 1^2 = 1$ είναι τοπικό μέγιστο της συνάρτησης.

(γ) Αν $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) = 0$, τότε δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Κριτήριο δεύτερης παραγώγου για να καθορισθεί αν η f εμφανίζει τοπικό ακρότατο στο x_0.

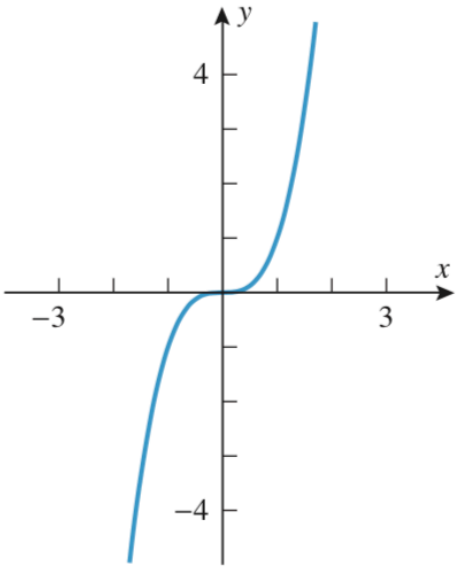
Παράδειγμα: Να δειχθεί ότι η καμπύλη $y = x^3$ δεν παρουσιάζει τοπικά ακρότατα.

Παραγωγίζουμε τη δοθείσα συνάρτηση ως προς x και εξισώνουμε με 0:

$$y' = 3x^2 = 0 \quad \text{(σημείωση: η } y' \text{ υπάρχει παντού).}$$

που δίνει κρίσιμο (στάσιμο) σημείο

$$x_0 = 0 \quad \text{(διπλή ρίζα).}$$



$f(x) = x^3$

Όμως $f''(0) = 0$, οπότε το Κριτήριο δεύτερης παραγώγου δε δίνει συμπέρασμα.
Εφαρμόζοντας όμως τον έλεγχο της πρώτης παραγώγου εφόσον η $f'(x)$ έχει το ίδιο πρόσημο γύρω από το 0 το $f(0)$ δεν είναι τοπικό ακρότατο .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+

Απόλυτα ακρότατα

Ορισμοί:

(α) Μια συνάρτηση f λέγεται ότι έχει ένα **απόλυτο (ή καθολικό) μέγιστο** σε ένα διάστημα I στο σημείο x_0 αν η $f(x_0)$ είναι η μεγαλύτερη τιμή της f στο διάστημα I, δηλ. $f(x) \leq f(x_0)\ \forall\ x \in \mathrm{I}$.

(β) Μια συνάρτηση f λέγεται ότι έχει ένα **απόλυτο (ή καθολικό) ελάχιστο** σε ένα διάστημα I στο σημείο x_0 αν η $f(x_0)$ είναι η μικρότερη τιμή της f στο διάστημα I, δηλ. $f(x) \geq f(x_0)\ \forall\ x \in \mathrm{I}$.

Σημείωση: Τα απόλυτα μέγιστα και ελάχιστα καλούνται **απόλυτα ακρότατα**.